CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE P4-P5
ASPECTS ONDULATOIRE ET CORPUSCULAIRE DE LA LUMIÈRE – DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

Correction de l'exercice 1 : Choisir la bonne réponse

1. b) ; 2. a) $W = h\nu$; 3. c) $\nu \geq \nu_0$; 4. a) ; 5. b) ; 6. b) Einstein.

Correction de l'exercice 2 : Mots manquants

1) effet **photoélectrique** ; caractère **corpusculaire**.

2) **300 000** km/s ; **augmente**.

3) **photons** ; **quantum d'énergie** ; structure **discontinue** ou **corpusculaire**.

Correction de l'exercice 3 : Énergie des photons

1) 400 nm $<$ 500 nm $<$ 750 nm : domaine **visible** ; couleur bleu-vert.

2) $\nu = \dfrac{c}{\lambda} = \dfrac{3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} = 6 \times 10^{14}$ Hz.

3) $W = h\nu = 6{,}62 \times 10^{-34} \times 6 \times 10^{14} \approx 3{,}97 \times 10^{-19}$ J $= \dfrac{3{,}97 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}} \approx 2{,}48$ eV.

4) Plus énergétiques : $W = hc/\lambda$ est inversement proportionnelle à λ ; à 250 nm, l'énergie est doublée ($\approx 4{,}97$ eV).

Correction de l'exercice 4 : Effet photoélectrique sur le potassium

1) $W_0 = 2{,}25 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 3{,}6 \times 10^{-19}$ J ; $\nu_0 = \dfrac{W_0}{h} = \dfrac{3{,}6 \times 10^{-19}}{6{,}62 \times 10^{-34}} \approx 5{,}44 \times 10^{14}$ Hz ; $\lambda_0 = \dfrac{c}{\nu_0} \approx 5{,}52 \times 10^{-7}$ m $= 552$ nm.

2) $\lambda = 400$ nm $< \lambda_0$: **oui**, il y a effet photoélectrique.

3) $W = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{400 \times 10^{-9}} \approx 4{,}97 \times 10^{-19}$ J $\approx 3{,}10$ eV.
$E_{c\max} = W - W_0 = 3{,}10 - 2{,}25 = 0{,}85$ eV $\approx 1{,}36 \times 10^{-19}$ J.

4) $v_{\max} = \sqrt{\dfrac{2E_{c\max}}{m_e}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 1{,}36 \times 10^{-19}}{9{,}1 \times 10^{-31}}} \approx 5{,}5 \times 10^5$ m/s.

5) 700 nm $> \lambda_0$: aucun électron n'est émis, quelle que soit l'intensité : l'énergie d'un photon est insuffisante.

Correction de l'exercice 5 : Seuil photoélectrique

1) $W_0 = 1{,}9 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 3{,}04 \times 10^{-19}$ J ; $\lambda_0 = \dfrac{hC}{W_0} = \dfrac{6{,}62 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{3{,}04 \times 10^{-19}} \approx 6{,}53 \times 10^{-7}$ m $= 653$ nm.

2) Les radiations de longueur d'onde $\lambda \leq \lambda_0 = 653$ nm.

3) $\lambda = 0{,}40\ \mu$m $= 400$ nm $< \lambda_0$: **oui**, cette radiation provoque l'effet photoélectrique.

Correction de l'exercice 6 : L'expérience de Hertz

1) Les feuilles retombent : l'électroscope se décharge. Les UV arrachent des électrons à la plaque de zinc : c'est l'effet photoélectrique.

2) Les feuilles restent écartées : le verre arrête les UV ; la lumière visible ne suffit pas à extraire les électrons du zinc. Il existe un seuil en fréquence.

3) Rien ne se passe : les électrons éventuellement extraits sont attirés par la plaque chargée positivement et y reviennent.

4) Selon la théorie ondulatoire, une lumière visible très intense devrait finir par extraire des électrons, ce qui n'est pas observé. Einstein (1905) considère que la lumière est formée de photons d'énergie $W = h\nu$: un photon n'extrait un électron que si $h\nu \geq W_0$ (aspect corpusculaire).

LN_EDUCATION